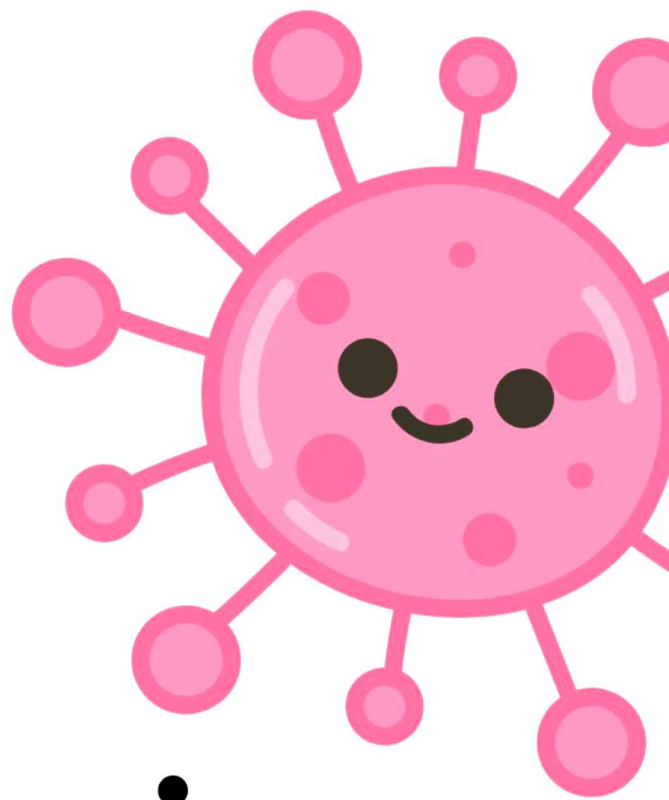
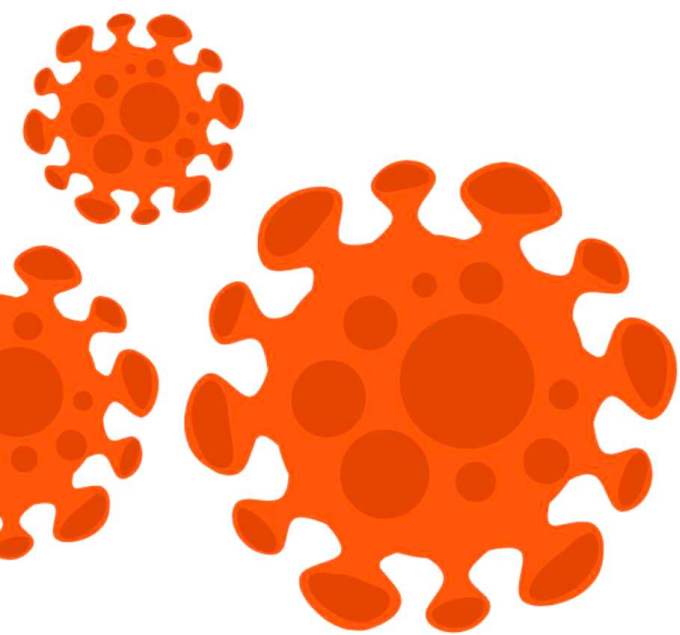
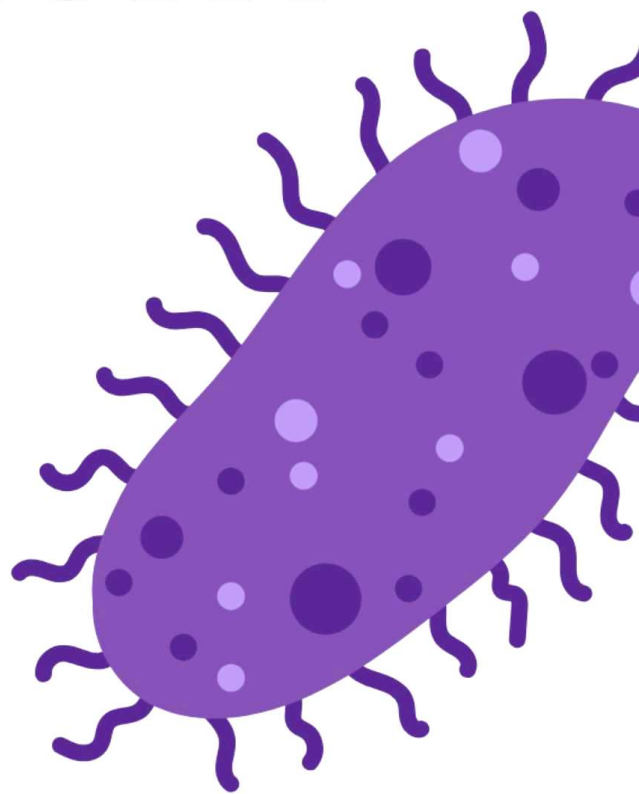
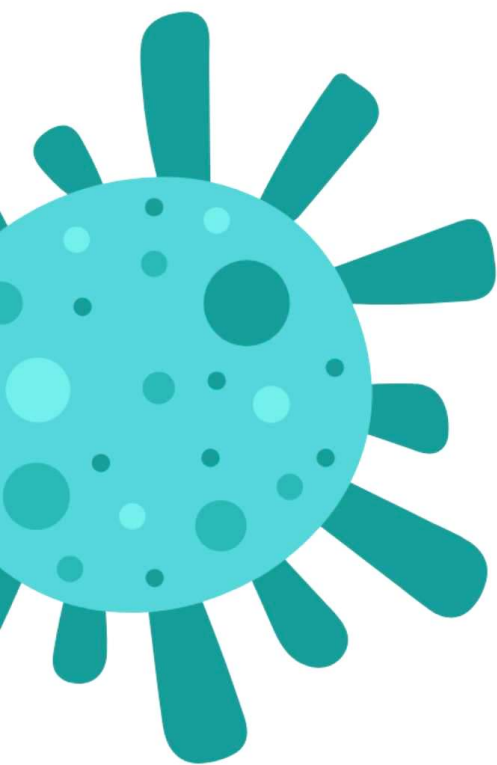




Les vaccins bactériens



Vaccins bactériens :

Introduction :

- Maladies infectieuses est un problème de santé publique
- Moyens de lutte :
 - ⇒ Antibiotiques (curatif)
 - ⇒ Vaccins (préventif)
- Immunité artificielle : Objectif : protection sans risque de maladie
- Deux méthodes :
 - ↳ Immunité active (vaccination) ⇒ collaboration de l'organisme
 - ↳ Immunité passive (sérothérapie) ⇒ sans collaboration

Historique :

- 1796 : Edward Jenner utilise la vaccine (cowpox) contre la variole → 1^{er} immunisation rationnelle.
- Fin du 19^{ème} siècle : Pasteur établit le principe scientifique La atténuation de la virulence au laboratoire → vaccin antirabique (1885)
- 1980 : éradication mondiale de la variole

Définition de la vaccination :

- C'est l'introduction d'une préparation antigénique pour induire une réponse immunitaire artificielle, spécifique, solide et durable (l'immunisation active)
- Il n'est pas possible d'utiliser les bactéries ou virus dans leur état normal, il est nécessaire de les modifier pour :

- Perte du pouvoir pathogène.
- Maintien du pouvoir immunogène.

• La vaccination : (immuno prophylaxie active)

↳ la protection est différée et durable

• La sérothérapie : (immuno prophylaxie passive)

↳ la protection est immédiate mais transitoire

• Il existe deux types de vaccins :

① Les vaccins préventifs : permettent de prévenir l'apparition d'une maladie d'origine infectieuse

② Les vaccins thérapeutiques : permettent quant à eux d'aider le patient à lutter contre une maladie

* Elle connaît un véritable engouement :

- en cancérologie
- en infectiologie (infection chronique par le VIH)

Bases immunologiques :

• La vaccination déclenche une réponse immunitaire d'ordre : Humoral (anticorps), Cellulaire (LT), ou les deux

• Les cellules clés :

- Macrophages ⇒ Présentation de l'antigène.
- Lymphocytes T ⇒ Mémoire immunitaire.
- Lymphocytes B ⇒ Production d'anticorps.

• Réponse immunitaire primaire et secondaire :

↳ Réponse primaire : [Ig M], lente, culmine entre la 2^{ème} et la 4^{ème} semaine puis décroître (faible niveau)

↳ Réponse secondaire : [Ig G + Ig A], Rapide
↳ effet rappel

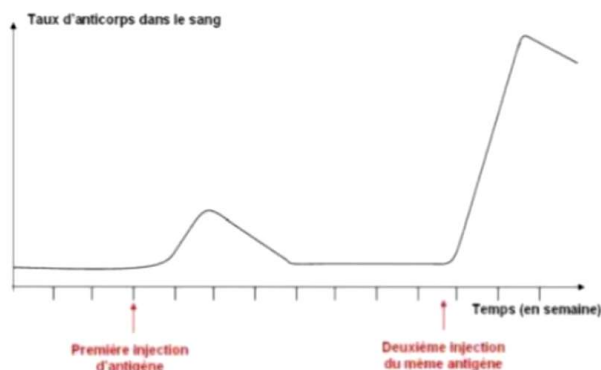
- Les vaccins inactivés protéiques $\Rightarrow$ anatoxines
- Les vaccins polysaccharidiques $\Rightarrow$
 - Réponse immunitaire thymo indépendante
 - Sans effet rappel
 - Protecteurs après 2 ans l'âge $\uparrow$

$\rightarrow$ La conjugaison : polysaccharide + protéine améliore la réponse $\Rightarrow$ Protection dès les 1^{ers} mois de la vie avec effet rappel

- Les vaccins vivants :

- se multiplient et diffusent habituellement dans l'organisme
- induisent une protection immunitaire accélérée et prolongée

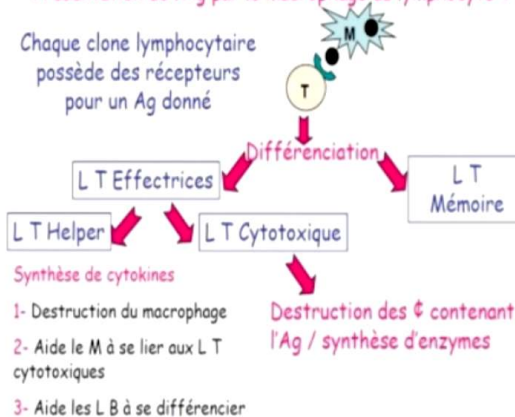
Production d'anticorps en fonction du temps et en fonction de deux contacts avec un même antigène.



IMMUNITÉ À MÉDIATION CELLULAIRE

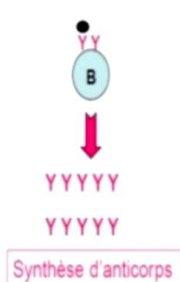
Présentation de l'Ag par le macrophage au lymphocyte T

Chaque clone lymphocytaire possède des récepteurs pour un Ag donné

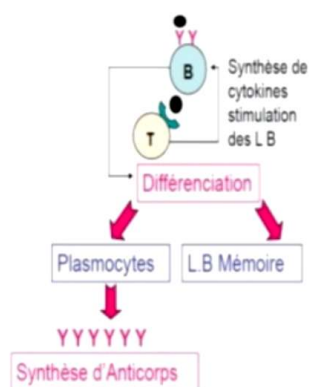


IMMUNITÉ À MÉDIATION HUMORALE

1- Ag T-indépendant



2- Ag T-dépendant



Classification des vaccins :

↳ Vaccins vivants atténués (affaiblis) :

* Ils contiennent des pathogènes vivants qui ont été atténués par diverses méthodes :

- La source est la plus souvent constituée de germes humains atténués par passage sur des milieux de culture successifs : la rougeole, rubéole, oreillons...
المصدر غالبا يكون جراثيم بشرية فربوها في أوساط خاصة وعدة مرات حتى ولت ضعيفة.

- D'autres sont préparés à partir de souches pathogènes pour l'animal et proches des souches humaines comme : BCG, la variole

نستخدم سلالات ممرضة حيوانية قريبة من السلالات الانسانية

- D'autres sont préparés par des procédés de recombinaison génétique.

باستخدام التعديل الوراثي نزيل القدرة العمرضة للفيروس مع الحفاظ على خاصية التحفيز المناعي.

* Elles provoquent une infection inapparente (sans signes pathologiques) en stimulant de façon prolongée l'immunité spécifiques surtout cellulaire

Les avantages

- très bonne immunité cellulaire, humorale et même locale
- Réaction proche à celle de maladie naturelle
- Faible charge antigénique
- Réponse durable après une seule administration
- Protection collective
- Coût modéré
- Ne nécessite pas d'adjuvant

Les inconvénients

- fragilité
- Contre indiqués en cas d'immuno-dépression et chez la femme enceinte
- Possibilité de mutations réverses

↳ Vaccins inertes :

à germes entiers	La bactérie ou le virus entier mais inactivé par un procédé chimique ou physique (الفيروسات المعطلة)	- Hépatite A - Rage - poliomyélite - anti-coquelucheux
Sous unitaires	- Ces vaccins utilisent la fraction du pathogène qui est le responsable de la réaction immunitaire - Ils sont bien tolérés mais nécessitent l'adjonction d'un adjuvant → efficace ↳ anatoxines ↳ vaccins sous unitaires protéiques et pseudo-particules virales ↳ vaccins polysaccharidiques ↳ dirigés contre le sucre des enveloppes et capsule	Anatoxine: - Anti-tétanique - Anti-diphtérique Vaccins sous protéiques - coquelucheux - contre choléra - méningocoque B - contre hépatite B Polysaccharidique - Haemophilus B - pneumocoque - méningocoque - Salmonella typhi
Conjugués	- Il consiste à fixer les Ag polysaccharidiques sur une protéine porteuse - Beaucoup plus efficace et durable dès les premiers mois de la vie	- Hib - pneumocoques - méningocoque C - méningocoque A, C, Y, W

Avantages

- innocuité : possible chez F.E et immuno déprimés
- Stabilité
- Peuvent être associées

Inconvénients

- Nécessitent des rappels pour avoir durable
- Plus coûteux
- Protection individuelle

La composition du vaccin :

- Principes actifs : Antigènes microbiens
- Additifs :
 - Stabilisateurs $\Rightarrow$ (sucre, gélatine)
 - Conservateurs $\Rightarrow$ (antifongiques, antibactériens)
 - Diluant $\Rightarrow$ (eau, solution saline stérile)
 - Adjuvant $\Rightarrow$ (sels d'aluminium, squalène)
 $\hookrightarrow$ augmente la réponse imm sauf (les vaccins vivants)

Objectifs de la vaccination :

- Bénéfice individuel et collectif
- Réduction de la transmission, exemple : éradication de la variole.

Les effets indésirables :

- Précoces : Vaccins inactivés $\Rightarrow$ Douleur, fièvre, infiltration
- Tardifs : Vaccins vivants $\Rightarrow$ fièvre, artralgies
- Rares : Nodules sous cutanés (DTCoq)
Convulsions (coqueluche), hypertermie (Coq)

Nouvelles stratégies de conception:

- Génie génétique: inactivation des gènes de virulence
- Vaccins recombinants: Vecteurs viraux inoffensifs, lipide
- Vaccination génétique: injection d'ADN codant un antigène
- Vaccins chimériques: Combinaison de génomes viraux comme: dengue, Ebola

Des informations mentionnées dans les QCMs:

- Le vaccin anti-pneumococcique est un vaccin polysaccharide
- La vaccination est obligatoire pour la prévention de:
la tuberculose pulmonaire, la diphtérie, la tuberculose extra-pulmonaire
- Le vaccin anti-méningocoque A+C est administré en cas d'épidémie.
- La sérothérapie antirabique est administrée en fonction du degré de gravité de la plaie.
- Parmi les vaccins vivants atténués:
 - Le vaccin de la fièvre jaune administré aux immunodéprimés
 - Le vaccin contre la varicelle.
- L'utilisation des sérums homologues est préférable.
- La vaccination contre le méningocoque:
 - Vaccin composé de polysaccharides purifiés de la capsule de *Neisseria meningitidis*.

2024 → 2019

Des astuces :

BCG

(BCG) في يوم من الأيام، كان هناك طفل صغير اسمه بي سي جي يعيش المناطق الباردة التي تتراوح درجة حرارتها بين 2 و 8 درجات، لكنه لا يحب الجو البارد جداً ،

بي سي جي كان لديه مهمة عظيمة و هي حماية الأطفال من أعداء خطرين جداً، مثل السل وهو عدو شرس يهاجم الدماغ والرئة

لكن بي سي جي لم يكن لقاحاً عادياً، فهو جاء من نوع خاص من البكتيريا اسمه

Mycobacterium bovis

تم ترويضه لمدة 13 سنة على البطاطا المغلية ،

(glycérinée) و المحلاة (biliée)

بحيث يتناولها 230 مرة! حتى يصبح لطيفاً جداً ولا يسبب ضرر

لكنه قوي بما يكفي ليحمي الأطفال

بي سي جي يحب أن يُحقن في الجلد، تحديداً في الذراع الأمامي، وليس في الوريد

لأنه يحب أن يكون "مميزاً" ويترك علامة صغيرة (ندبة اللقاح)

كأنه ختم شرف للأطفال الذين أخذوه

: لكن بي سي جي عنده مبادئ بحيث

لا يحب أن يدخل المنازل التي فيها مرضى السرطان أو الذين يتلقون علاجاً يضعف المناعة

، ولا يحب أن يدخل الأطفال المولودين من أمهات مصابات بفيروس نقص المناعة (الإيدز)

لأنه حينها يمكن أن يسبب مشاكل

ومع ذلك، فإن بي سي جي وقر حماية قوية، تدوم لعشرات السنين

اليبقى الأطفال أبطالاً ضد مرض السل

Vaccin anticoquelucheux

عنوان القصة: الجد والحفيدة

C°: في فصل الصيف و مع ارتفاع درجة الحرارة في الخارج جلس الجد و حفيده في غرفة مكيفة بدرجة حرارة 4

(entier): الجد عنتر ** -

(Entier) رجل حكيم كامل الخبرة

لكن بحكم كبر سنه ميقدرش يخدم و الا يتحرك فالسخانة

(Inactivé par la chaleur)

(acellulaire): الحفيدة اسيل ** -

فتاة نشيطة تستمد نشاطها من مشروب الطاقة تاعها

(بروتكتين، PT، FIM) المكون من 3 مكونات

و تحب تزيد الملح باه تعدل طعمو و تزيد فعاليتو اكثر

(sels d'aluminium)

الجد و الحفيدة يحبوا يلعبوا وحد اللعبة

اسمها (DTCoq+Hib+HVB)

ايا وحد النهار شاركوا في مسابقة على اللعبة هاذي .

الجد عنتر قال : "اخترني أنا الأصلي و من قبل نلعبها ثلاثة مرات فالنهار على 2 و 4 و 12

(age de vaccination 2mois , 4 mois et 12 mois)

لكن الحفيدة اسيل قالت : متخيروهش! جدي صعب المراس! يسبب حرارة وتشنجات

(réactions locales , hyperthermie , convulsions)

(administration par voie IM) و عندو ضعف في العضلات

رفضت اللجنة المسابقة الجد و قبلت اسيل في المسابقة

باقية les vaccins ملقيتلهمش قصة تتوالم معاهم اقروهم من الكور و ركزو على les antipneumococciques

Des astuces :

XI. Calendrier vaccinal algérien : 24/04/2016

Age	Vaccins
Naissance	BCG + VPO + HVB
2 mois	DTC-Hib-HVB + VPO + Anti pneumococcique
3 mois	VPI
4 mois	DTC-Hib-HVB + VPO + Anti pneumococcique
11 mois	ROR
12 mois	DTC-Hib-HVB + VPO + Anti pneumococcique
18 mois	ROR
6 ans	DTC VPO
11-13 ans	DT + VPO
16-18 ans	dT
Tous les 10 ans à partir de 18 ans	dT

2 , 4 et 12 mois ----> DTC-HiB-HVB + VPO + Anti pneumococcique

11 , 18 mois -----> ROR

6 , 11-13 ans -----> DT + VPO

Naissance -----> BCG + VPO + HVB

16-18 et tous les 10 ans à partir de 18 ans ----> dT

3 mois -----> VPI